Manual de Uso de Graphix

Guía de operación de la Pizarra Merge Sort (Parte 1)

8. Pizarra Merge Sort

Usa la estrategia “divide y vencerás”: parte la lista por la mitad una y otra vez hasta tener pinos sueltos, y luego los mezcla de dos en dos en orden. Cada número se representa como un pino de boliche cuya altura depende de su valor.

Abrir la Pizarra

1. En **Algoritmos Interactivos**, dentro del bloque **Algoritmos de ordenamiento**, elige **Ordenamiento por mezcla**.
2. En la ventana que aparece, selecciona **Crear Nuevo Arreglo** para empezar con 10 números aleatorios, o elige un arreglo guardado para abrirlo.

Ingresar los Datos

1. **Cantidad de números (n):** ajústala con el control deslizante o escríbela en la casilla. El valor por defecto es **10** y no tiene un límite fijo.
2. **Manual:** escribe en cada casilla un número entero del **1 al 99**. Las casillas vacías o fuera de rango se marcan en rojo y bloquean la ejecución.
3. **Random:** llena automáticamente las n casillas con números aleatorios desordenados.
4. **Orden:** elige **Ascendente** (de menor a mayor) o **Descendente** (de mayor a menor).

Cómo Funciona el Algoritmo

1. **Dividir:** la parte actual se corta por la mitad. Se ordena primero la mitad izquierda y luego la derecha.
2. Una parte con un solo pino ya está ordenada.
3. **Mezclar:** se compara el primer pino de la mitad izquierda (**izq**) con el primero de la derecha (**der**) y se coloca el menor.
4. Cuando una mitad se termina, los pinos restantes se copian al final sin comparar.
5. Las mezclas se repiten hasta unir todo el arreglo. Siempre son n − 1 mezclas.

Mientras divide, el subtítulo indica “Dividiendo el arreglo”; durante cada mezcla indica “Mezcla k de n − 1”.

Ejecución

- **Reproducir / Pausar:** ejecuta el algoritmo de forma automática y permite detenerlo en cualquier momento.
- **Paso a paso / Atrás:** avanza o retrocede una comparación o movimiento a la vez.
- **Ejecutar todo:** salta directamente al arreglo ordenado.
- **Reiniciar:** vuelve al arreglo inicial sin borrar los números.
- **Velocidad:** Lenta, Normal o Rápida para la reproducción automática.
- **Algoritmo:** las pestañas de la parte superior cambian a Selection, Insertion, Shell o Merge Sort sin salir de la pizarra, conservando los mismos números.

Colores de los Pinos

Celeste: número de los pinos de la parte que se está trabajando; el resto se atenúa.

Azul: primer pino de la mitad izquierda (izq).

Naranja: primer pino de la mitad derecha (der).

Rosado: pino que se acaba de colocar en la mezcla.

Verde: arreglo completo ya ordenado al final.

Debajo de la pista aparecen las etiquetas **izq** y **der** sobre los pinos que se comparan. La explicación de cada paso aparece al final de la pizarra.

Resultados, Complejidad y Recomendaciones (Merge Sort)

Contador de Pasos (Big O)

- **Pasos:** suma de comparaciones y escrituras realizados hasta el momento.
- **Comparaciones:** cada vez que el algoritmo compara dos pinos.
- **Escrituras:** cada vez que un pino se coloca en su posición dentro de una mezcla. Su cantidad depende solo de n (con n = 10 siempre son 34).

Complejidad

El arreglo se divide en $\lceil \log_2 n \rceil$ niveles y en cada nivel se recorren los n pinos, por eso Merge Sort es **O(n log n)** en todos los casos. A cambio, necesita memoria extra para mezclar las mitades. Con n = 10 hay 4 niveles y como máximo 25 comparaciones.

Caso	Comparaciones (n = 10)	Big O
Mejor	≈ 20	O(n log n)
Promedio	≈ 25	O(n log n)
Peor	25	O(n log n)

La pizarra recalcula esta tabla con el n que elijas.

Resultados

- **Tiempo de ejecución:** lo que tarda Merge Sort en ordenar el arreglo, en milisegundos, sin contar la animación.
- **Arreglo inicial y arreglo final:** se muestran al terminar el ordenamiento junto con los pasos, comparaciones y escrituras.
- **Mostrar resultados:** Muestra una tarjeta por mezcla, identificada por el rango que une (por ejemplo “Mezcla 3 · [3..4]”), con el arreglo resultante y las comparaciones y escrituras de esa mezcla.
- **Comparación con los mismos datos:** al terminar, una tabla muestra las comparaciones, movimientos, pasos y tiempo de los 4 algoritmos con el mismo arreglo; el botón **Ver** abre cualquiera de ellos.

Mantenimiento y Consejos

- **Guardar:** almacena el arreglo y el orden elegido con un nombre. Una notificación confirma el guardado.
- **Cargar:** abre la lista de arreglos guardados de Merge Sort para retomarlos o eliminarlos.
- **Limpiar:** borra todos los números tras una confirmación de seguridad.

Recomendaciones Finales

- Con muchos datos (por ejemplo n = 50) compara su tiempo de ejecución con Selection e Insertion Sort.
- Usa Paso a paso para ver cómo se divide el arreglo antes de empezar a mezclar.
- Observa que las escrituras no cambian aunque cambies los números: solo dependen de n.